

README del Kit GQM + PRAGMATIC para la encuesta APT

Este repositorio (o conjunto de archivos) contiene todo lo necesario para diseñar, aplicar, analizar y presentar una encuesta de madurez frente a Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) a nivel organizativo en España, siguiendo el método **Goal-Question-Metric (GQM)** y validando cada métrica con los nueve criterios **PRAGMATIC** (Predictivo, Relevante, Accionable, Genuino, Significativo, Preciso, Oportuno, Independiente y Rentable).

Estructura del kit

Archivo	Descripción
marco_GQM_PRAGMATIC_APT.md	(a) Marco integrativo: define los Goals nacionales, deriva las Questions y muestra cómo se aplican los criterios PRAGMATIC a cada métrica.
matriz_PRAGMATIC_APT.md	(b) Matriz de evaluación PRAGMATIC completa: puntuación y justificación para cada métrica bajo los nueve atributos.
narrativa_GQM_PRAGMATIC_APT.md	(c) Narrativa explicativa: razonamiento de por qué se usa GQM + PRAGMATIC y beneficios para la organización y el ámbito nacional.
mapeo_normativo_GQM_PRAGMATIC_APT.md	(d) Mapeo detallado de cada pregunta de la encuesta a requisitos normativos (NIS2, NIST CSF 2.0, ISO 27001:2022, ENS/CCN-STIC, MITRE ATT&CK).
plantilla_excel_GQM_IGM_ROI_APT.md	(e) Instrucciones para implementar en Excel (o LibreOffice) el cálculo del Índice Global de Madurez (IGM) y el ROI de ciberseguridad, usando únicamente las métricas aprobadas por GQM + PRAGMATIC.
plantilla_PPT_GQM_PRAGMATIC_APT.md	(f) Guía de diapositivas para un Reporte Ejecutivo en PowerPoint (o Google Slides/Keynote) que comunica los resultados a alta dirección.
README_GQM_PRAGMATIC_APT.md	(g) Este archivo: presentación del kit, instrucciones de uso y pasos siguientes.

Cómo usar el kit

1. Revisar el Marco (a)
2. Entender los Goals nacionales de resiliencia frente a APT.
3.
Ver cómo cada pregunta de la encuesta responde a una Question concreta y qué métrica se propone.
4.
Consultar la Matriz PRAGMATIC (b)
5. Verificar que cada métrica propuesta cumple con los atributos de calidad.
6.
Si alguna métrica obtiene una puntuación baja en algún atributo, considerar ajustarla o descartarla.
7.
Leer la Narrativa (c) para internalizar la filosofía del enfoque y poder explicarla a stakeholders.
8.
Confirmar el Mapeo a Normativas (d)
9. Asegurarse de que la encuesta también cumple con los requerimientos legales y de buenas prácticas (NIS2, etc.).
10.
Este mapeo es útil para auditorías o para demostrar alineamiento con marcos de referencia.
11.
Implementar la Plantilla Excel (e)
12. Crear el libro de trabajo siguiendo las indicaciones de las hojas 1_Respuestas, 2_Puntuaciones, 3_IGM_Cálculo y 4_ROI_Escenarios.
13. Usar listas desplegables y validación de datos para asegurar consistencia.
14.
Ejecutar el cálculo del IGM y del ROI bajo diferentes escenarios de mejora.
15.
Generar el Reporte PowerPoint (f)
16. Tomar los valores de IGM, sub-índices por bloque, métricas operativas (MTTD, MTTR, etc.) y ROI de la hoja de Excel.
17. Rellenar las diapositivas de la plantilla con los gráficos y tablas sugeridas.
18.
Añadir el logo institucional y ajustar los colores según la guía de estilo de su organización.

19.
Distribuir y aplicar la encuesta
20. Utilizar el modelo de encuesta del informe APT previo (o adaptarlo según su sector).
21.
Recopilar las respuestas (Google Forms, Microsoft Forms, LimeSurvey, etc.) y exportarlas a CSV para importarlas a la hoja 1_Respuestas del libro de Excel.
22.
Analizar y comunicar
23. Calcular el IGM_global y los sub-índices de bloque.
24. Interpretar los resultados respecto a los Goals nacionales (ver tabla de Goals en el Marco).
25.
Elaborar el informe ejecutivo usando la plantilla de PowerPoint y compartirlo con la alta dirección, comités de riesgo y, si procede, con órganos reguladores (ej. INCIBE, CCN-CERT).
26.
Plan de mejora
27. Basarse en las áreas con IGM_b bajo (< 0.4) para definir proyectos concretos (mejorar gobernanza, automatizar parcheo, incrementar capacidades de detección TTPs, etc.).
28. Establecer objetivos de mejora trimestrales y usar la encuesta en rondas sucesivas para medir el avance.

Ver cómo cada pregunta de la encuesta responde a una Question concreta y qué métrica se propone.

Consultar la Matriz PRAGMATIC (b)

Si alguna métrica obtiene una puntuación baja en algún atributo, considerar ajustarla o descartarla.

Leer la Narrativa (c) para internalizar la filosofía del enfoque y poder explicarla a stakeholders.

Confirmar el Mapeo a Normativas (d)

Este mapeo es útil para auditorías o para demostrar alineamiento con marcos de referencia.

Implementar la Plantilla Excel (e)

Ejecutar el cálculo del IGM y del ROI bajo diferentes escenarios de mejora.

Generar el Reporte PowerPoint (f)

Añadir el logo institucional y ajustar los colores según la guía de estilo de su organización.

Distribuir y aplicar la encuesta

Recopilar las respuestas (Google Forms, Microsoft Forms, LimeSurvey, etc.) y exportarlas a CSV para importarlas a la hoja **1_Respuestas** del libro de Excel.

Analizar y comunicar

Elaborar el informe ejecutivo usando la plantilla de PowerPoint y compartirlo con la alta dirección, comités de riesgo y, si procede, con órganos reguladores (ej. INCIBE, CCN-CERT).

Plan de mejora

Requisitos técnicos

- Hoja de cálculo: Microsoft Excel 2016+ o LibreOffice Calc (las fórmulas usan funciones estándar: PROMEDIO, SUMPRODUCTO, SI, BUSCARV, etc.).
- Encuesta: cualquier herramienta que permita exportar respuestas a CSV/TSV (Google Forms, Microsoft Forms, SurveyMonkey, LimeSurvey, etc.).
- Presentación: Microsoft PowerPoint, Google Slides o Apple Keynote.
- Conexión a internet solo necesaria para descargar plantillas o actualizar referencias; el cálculo se realiza totalmente offline.

Licencia y uso

El contenido de este kit se ofrece bajo una **licencia CC-BY-4.0** (Atribución).

Usted es libre de:

- **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- **Adaptar** — remixar, transformar y crear obras derivadas a partir del material.

Bajo la condición de dar **crédito adecuado**, proporcionar un enlace a la licencia y indicar si se realizaron cambios.

Se recomienda mantener la referencia a los marcos originales (NIS2, NIST CSF, ISO 27001, MITRE ATT&CK, etc.) en cualquier obra derivada.

Soporte y retroalimentación

Si tiene preguntas, desea reportar un error o sugerir mejoras, por favor:

- Abrir un **issue** en el repositorio (si está alojado en Git/Gitlab).
- Enviar un correo a: **apt-survey@ejemplo.es** (ejemplo de dirección de contacto).

Agradecemos su interés en elevar la resiliencia de las organizaciones españolas frente a las APT. ¡Que los datos guíen mejores decisiones!

Última actualización: 7 abril 2026